Deno Jonas Feuerriegel

Maschinenbauingenieur · Systemintegration · Sensorik · Hardware · Verifikation

Raum Hamburg | deno.feuerriegel@gmail.com | linkedin.com/in/deno-feuerriegel | denofeuerriegel.github.io

BERUFSERFAHRUNG

seit 05/2025

Werkstudent Produktentwicklung / Maritime Drohnentechnik

Projassment e.K.

- Eigenständige Entwicklung eines unbemannten Wasserfahrzeugs (USV) von der ersten Idee bis zum funktionsfähigen Prototyp
- Hardwareentwicklung: Entwicklung und Integration elektronischer Komponenten und eigener Leiterplatten; mechanische Konstruktion von Bauteilen und Baugruppen
- Integration von Sensorik, Antriebstechnik und Kommunikationssystemen (UART); Konfiguration der Autopilot-Software ArduPilot
- Aufbau, Inbetriebnahme und Funktionstests der Prototypen; systematische Fehlersuche und iterative Optimierung des Gesamtsystems

03/2024 - 02/2025

Praktikum und Abschlussarbeit in der Absicherung von Antriebssoftware

Volkswagen AG

- Ableitung, Erstellung und Ausführung von Testfällen und Testplänen aus Anforderungen für Antriebssoftware und Steuergerätefunktionen am Hardware-in-the-Loop-Prüfstand
- Bachelorarbeit: Aufbau einer durchgängigen, rückverfolgbaren Verifikationskette von der Anforderung (PTC Codebeamer) über die automatisierte Testdurchführung (EXAM, HiL) bis zum dokumentierten Testergebnis: >200 Testfälle automatisiert abarbeitbar
- Planung und eigenständige Durchführung von Messfahrten mit Entwicklungs- und Prototypenfahrzeugen; Aufzeichnung und Analyse von Steuergeräte- und Sensorsignalen mit ETAS INCA/MDA
- Auswertung von Messdaten, Vergleich von Parameterständen sowie Dokumentation und Analyse von Abweichungen und auffälligem Softwareverhalten
- Erstellung strukturierter Prozess- und Anwenderdokumentation; Einarbeitung von Mitarbeitenden in den Testprozess

11/2021 - 02/2024

Werkstudent Testfahrer in der Fahrzeugerprobung

CoTec GmbH

- Durchführung von Erprobungsfahrten zur Validierung von Fahrerassistenzsystemen unter realen Bedingungen
- Identifikation und Reproduktion funktionaler Auffälligkeiten; strukturierte Dokumentation der Befunde
- Technische Abstimmung der Erprobungsergebnisse mit den Ingenieurteams

AUSBILDUNG

seit 04/2025

M. Sc. Nachhaltige Energiesysteme im Maschinenbau

HAW Hamburg

Aktueller Notenschnitt: 1,55 · voraussichtlicher Abschluss: 12/2026

- Methodischer Fokus: Systemtechnik, Entwicklung mechatronischer Systeme, statistische Datenauswertung
- Masterarbeit (laufend): Entwicklung und Bewertung eines technischen Ausbringungssystems zur Seegras-Renaturierung in der Ostsee

03/2021 - 03/2025

B. Sc. Maschinenbau und Produktion (Digital Engineering & Mobility)

HAW Hamburg

Gesamtnote: 1,5

- Bachelorarbeit bei der Volkswagen AG: Automatisierte Software-Inbetriebnahme und Validierung am HiL-Prüfstand
- Technischer Fokus: Mechatronik, Automatisierung, Robotik, elektrische Antriebstechnik, Finite-Elemente-Methode

08/2017 - 01/2021

Ausbildung zum Kfz-Mechatroniker

Kuhn + Witte GmbH & Co. KG

- Systematische Fehlerdiagnose an elektrischen und elektronischen Fahrzeugsystemen mit Diagnosegeräten, Messmitteln, Stromlaufplänen und Herstellerinformationen; Bus-Systeme (CAN, LIN, MOST, FlexRay)
- Wartung und Instandsetzung mechanischer Systeme; Vermessung und Kalibrierung von Fahrerassistenz-Sensorik

2016

Abitur

Gymnasium Winsen (Luhe)

AUSGEWÄHLTE STUDIENPROJEKTE

B. Sc.
Studienarbeit
Note: 0,7

Laborversuch zur digitalen PID-Regelung

Mess-, Steuer- und Regelungstechnik

- Auslegung eines digitalen Reglers mit Arduino Due; Entwicklung der Elektronik mit LTspice und KiCad
- Aufbau, Test und Dokumentation des Versuchs; dauerhafte Übernahme in das Laborpraktikum

M. Sc.
Masterprojekt
Note: 0,7

Windparkleistungskurve und Leistungsprognose

CC4E-Windpark Curslack · Teamprojekt

- Analyse und Bereinigung von Betriebs- und Messmastdaten; Identifikation von Fehlern und Ausfällen
- Leistungsprognosen aus Live-Messmast- und Wetterdaten: $R^2 > 0{,}85$, MAE ca. 500 kW bei 12,6 MW Nennleistung

KENNTNISSE

Verifikation & Validierung	Anforderungsanalyse; Testplanung; Testfallerstellung; Testdurchführung; Rückverfolgbarkeit; Abweichungsanalyse; technische Nachweisdokumentation
Test & Messtechnik	Hardware-in-the-Loop; Testautomatisierung (EXAM); ETAS INCA/MDA; DiagRA; ODIS; Fahrzeugerprobung
Anforderungs- & Testmanagement	PTC Codebeamer; Atlassian Jira und Confluence; PTC Windchill
Hardware & Elektronik	Leiterplattenentwicklung (KiCad); Schaltungssimulation (LTspice); Arduino; Sensorintegration; UART; CAN/LIN
CAD/CAE	PTC Creo Parametric; Autodesk Fusion; ADINA/FEM
Programmierung & Daten	Python; MATLAB/Simulink; Structured Text / SPS; Git; Datenanalyse

SPRACHEN & AUSLANDSERFAHRUNG

Sprachen	Deutsch (Muttersprache); Englisch (verhandlungssicher)
Ausland	2017: dreimonatiger Aufenthalt in den USA